

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE INGENIERÍA
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



Proyecto: “Sistema web de detección y análisis de anomalías en operaciones de bases de datos NoSQL, 2026”

Curso: BASE DE DATOS 2

Docente: PATRICK JOSE CUADROS QUIROGA

Integrantes:

MANGO PUMA, Franco Teddy
CALDERON RODRIGUEZ, Juan Carlos

Tacna – Perú
2026



Sistema web de detección y análisis de anomalías en operaciones de bases de datos NoSQL, 2026

Documento de Visión

Versión 1.0

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	FM / JC	FM / JC	Equipo del proyecto	24/09/2026	Versión inicial del Documento de Visión alineada con el prototipo funcional del Detector de Anomalías NoSQL.

Nota de alcance documental: el presente documento describe el sistema efectivamente construido como MVP y diferencia de forma explícita las capacidades actuales de las evoluciones propuestas para una implementación productiva.



ÍNDICE GENERAL

1. Introducción.....	4
1.1 Propósito.....	4
1.2 Alcance.....	4
1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas.....	5
1.4 Referencias.....	6
1.5 Visión General.....	6
2. Posicionamiento.....	6
2.1 Oportunidad de negocio.....	6
2.2 Definición del problema.....	7
3. Descripción de los interesados y usuarios.....	7
3.1 Resumen de los interesados.....	8
3.2 Resumen de los usuarios.....	8
3.3 Entorno de usuario.....	9
3.4 Perfiles de los interesados.....	9
3.5 Perfiles de los Usuarios.....	10
3.6 Necesidades de los interesados y usuarios.....	10
3.6.1 Necesidades.....	10
3.6.2 Requerimientos relacionados.....	11
4. Vista General del Producto.....	12
4.1 Perspectiva del producto.....	12
4.2 Resumen de capacidades.....	12
4.3 Suposiciones y dependencias.....	13
4.4 Costos y precios.....	13
4.5 Licenciamiento e instalación.....	14
5. Características del producto.....	15
6. Restricciones.....	16
7. Rangos de calidad.....	16
8. Precedencia y Prioridad.....	17
9. Otros requerimientos del producto.....	17
9.1 Estándares legales.....	18
9.2 Estándares de comunicación.....	18
9.3 Estándares de cumplimiento de la plataforma.....	18
9.4 Estándares de calidad y seguridad.....	19
CONCLUSIONES.....	19
RECOMENDACIONES.....	19
BIBLIOGRAFÍA.....	20
WEBGRAFÍA.....	20



ANEXOS.....	20
Anexo A. Matriz de evidencias del documento.....	20
Anexo B. Fuentes de precios y tipo de cambio.....	21
Anexo C. Stack tecnológico de referencia.....	21
Anexo D. Cronograma resumido.....	22
Anexo E. Organigrama del equipo.....	22
Anexo F. Riesgos principales a monitorear.....	23

1. Introducción

Las organizaciones que operan aplicaciones sobre bases de datos NoSQL generan un volumen continuo de lecturas, inserciones, actualizaciones y eliminaciones. Cuando estos eventos se revisan únicamente de forma manual, resulta difícil reconocer con rapidez operaciones masivas, secuencias de fallos, frecuencias inusuales o cambios repentinos en el patrón de un usuario. Esta situación reduce la capacidad de análisis y retrasa la revisión de comportamientos que podrían requerir atención.

El proyecto “Detector de Anomalías NoSQL” propone una plataforma web que recibe eventos operativos, los normaliza, aplica reglas de detección, asigna una puntuación y severidad, registra alertas y presenta la evidencia mediante un panel web. El MVP se ha implementado con Python, FastAPI, Pydantic, PyMongo asíncrono, MongoDB, HTML, CSS, JavaScript y Chart.js. Para validar el flujo sin utilizar información de una organización real, se emplea un simulador que genera eventos controlados.

La solución actual está orientada a detección, análisis y trazabilidad básica. No ejecuta bloqueos automáticos sobre la base de datos, no sustituye controles de seguridad del motor NoSQL y no se presenta como un sistema SIEM completo. Su valor consiste en transformar eventos técnicos en información comprensible para administradores y analistas, facilitando la investigación de actividad anómala.

1.1 Propósito

El propósito de este Documento de Visión es establecer una comprensión común del problema, el alcance, los usuarios, las capacidades, las restricciones, los criterios de calidad y las prioridades del Sistema web de detección y análisis de anomalías en operaciones de bases de datos NoSQL. El documento sirve como guía para el equipo de desarrollo y como referencia para una eventual adopción institucional del producto.

El sistema busca centralizar el registro de eventos, automatizar la identificación inicial de patrones anómalos mediante reglas transparentes, organizar las alertas por severidad y permitir un análisis individual del comportamiento de cada usuario monitoreado. Además, incorpora autenticación, roles y gestión de cuentas para separar funciones administrativas y de análisis.

1.2 Alcance

El alcance del MVP comprende una aplicación web responsive y una API que reciben, procesan, almacenan y presentan eventos de actividad NoSQL. La fuente de eventos usada durante el



desarrollo es un simulador; en un escenario real, la misma API puede integrarse con una aplicación corporativa, un agente de auditoría o un proceso que transforme registros del motor NoSQL al esquema esperado.

- Recepción de eventos con usuario, operación, colección, cantidad de registros afectados, resultado y marca de tiempo.
- Validación y normalización de eventos mediante esquemas Pydantic.
- Persistencia en MongoDB de eventos, alertas y cuentas de acceso.
- Detección de operaciones masivas DELETE/UPDATE, alta frecuencia, fallos repetidos, horario inusual y desviación del comportamiento.
- Cálculo de puntuación acumulada y clasificación de severidad baja, media, alta o crítica.
- Creación y agrupamiento temporal de alertas con razones, evidencia, estado y número de ocurrencias.
- Dashboard de resumen, tablas de eventos y alertas con filtros, y visualizaciones con Chart.js.
- Módulo de Análisis de Actividad por usuario y fecha, con comparación contra días anteriores y actividad por hora.
- Autenticación con JWT, contraseñas protegidas con Argon2 y roles admin/analyst.
- Gestión de cuentas de analistas por parte del administrador.

Quedan fuera del alcance de la primera versión: bloqueo automático de operaciones, aprendizaje automático avanzado, integración nativa con todos los motores NoSQL, correlación con múltiples fuentes de seguridad, envío de notificaciones externas, auditoría administrativa completa, reglas configurables desde interfaz y despliegue de alta disponibilidad. Estas capacidades se consideran evoluciones posteriores.

1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas

Concepto	Descripción
Administrador	Usuario del sistema con acceso a monitoreo, alertas, análisis y gestión de cuentas de analistas.
Analista	Usuario del sistema que revisa eventos, alertas y comportamiento de usuarios monitoreados, sin permisos administrativos de cuentas.
Usuario monitoreado	Identificador del actor que origina operaciones de base de datos; no necesariamente posee una cuenta en la plataforma.
Evento	Registro de una operación NoSQL recibida por la API, con metadatos de usuario, operación, colección, resultado y fecha.
Anomalía	Evento o patrón que cumple una o más reglas definidas por el motor de detección.



Concepto	Descripción
Alerta	Registro generado cuando un evento es considerado anómalo; contiene severidad, razones, evidencia y estado.
Score	Puntuación de riesgo acumulada de las reglas activadas, limitada a 100 puntos.
Severidad	Clasificación low, medium, high o critical calculada a partir del score.
MVP	Producto mínimo viable que implementa el flujo esencial de ingesta, detección, persistencia y análisis.
API	Interfaz HTTP expuesta por FastAPI para autenticación, eventos, alertas, dashboard y análisis.
JWT	JSON Web Token utilizado para autenticar las solicitudes del frontend.
NoSQL	Familia de bases de datos no relacionales; el MVP utiliza MongoDB como persistencia y modela operaciones típicas NoSQL.
UTC-5	Zona horaria de negocio usada por el proyecto para evaluar horario inusual y presentar actividad local.

1.4 Referencias

Código	Referencia	Uso en el documento
REF-01	Documento de Visión de referencia proporcionado por el equipo (Colegio de Enfermeros de Tacna, 2026).	Base de estructura, organización de secciones, control de versiones y anexos.
REF-02	Prototipo funcional “Detector de Anomalías NoSQL”, 2026.	Base para describir módulos, roles, reglas de detección, API, frontend y flujo operativo.
REF-03	ISO/IEC 25010:2023, modelo de calidad de producto.	Criterios de adecuación funcional, desempeño, compatibilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad.



Código	Referencia	Uso en el documento
REF-04	Ley N.º 29733 y Reglamento aprobado por D.S. N.º 016-2024-JUS.	Marco peruano para tratamiento y seguridad de datos personales cuando corresponda.
REF-05	Ley N.º 30096 - Ley de Delitos Informáticos.	Marco de referencia sobre accesos indebidos y afectación de sistemas y datos informáticos.
REF-06	Documentación oficial de Python, FastAPI, MongoDB, GitHub, Docker y Chart.js.	Sustento tecnológico, licenciamiento y costos de referencia.

1.5 Visión General

La visión del producto es disponer de una plataforma de monitoreo que convierta eventos de operación NoSQL en información accionable. El sistema recibe datos de actividad, ejecuta reglas de detección explicables, conserva evidencia y ofrece vistas diferenciadas para seguimiento operativo y análisis histórico. El administrador mantiene el control de cuentas; el analista se concentra en revisar eventos, alertas y cambios de comportamiento.

La solución se articula en cuatro pilares: (1) ingesta y persistencia de eventos; (2) detección y clasificación de anomalías; (3) gestión de alertas y evidencia; y (4) análisis visual e histórico por usuario. Esta separación mantiene el sistema modular y facilita su evolución hacia nuevas fuentes de eventos, reglas configurables o mecanismos de notificación.

2. Posicionamiento

2.1 Oportunidad de negocio

Las aplicaciones modernas basadas en MongoDB y otros motores NoSQL pueden procesar gran cantidad de operaciones en periodos cortos. En organizaciones que no cuentan con herramientas especializadas, la revisión de registros suele ser reactiva y dispersa. Existe una oportunidad para ofrecer una solución de bajo costo que centralice eventos y alerte sobre comportamientos simples pero relevantes, sin requerir de inicio una plataforma SIEM empresarial ni modelos complejos de aprendizaje automático.

El producto aporta valor al permitir que un analista identifique rápidamente quién realizó una operación, a qué colección afectó, cuántos registros involucró, si tuvo éxito y qué regla justificó la alerta. El módulo de Análisis de Actividad agrega contexto histórico al comparar la fecha seleccionada con días anteriores, evitando que el análisis se limite a números generales.



Elemento de posicionamiento	Definición para el proyecto
Para	Organizaciones o equipos que operan aplicaciones con bases de datos NoSQL y requieren visibilidad sobre actividad de usuarios.
Quiénes	Administradores de plataforma y analistas responsables de revisar eventos y anomalías.
El problema de	Eventos numerosos y dispersos que dificultan detectar operaciones masivas, fallos repetidos, alta frecuencia o cambios de comportamiento.
La solución	Plataforma web con API, motor de reglas, MongoDB, alertas, dashboard y análisis por usuario.
Que permite	Registrar evidencia, clasificar severidad, filtrar actividad y comparar el comportamiento actual con el histórico.
A diferencia de	La revisión manual de logs o dashboards puramente descriptivos, la solución incorpora detección explicable y seguimiento de alertas.

2.2 Definición del problema

La problemática central es la dificultad para reconocer y contextualizar oportunamente comportamientos inusuales dentro de un flujo de operaciones NoSQL. Los registros técnicos pueden contener información suficiente, pero sin normalización, reglas, clasificación y visualización, su interpretación depende de revisión manual y experiencia del operador.

Problema identificado	Impacto	Respuesta del sistema propuesto
Operaciones masivas difíciles de advertir manualmente	Riesgo de modificaciones o eliminaciones de gran volumen sin revisión oportuna.	Reglas MASS_DELETE y MASS_UPDATE con umbrales y puntuación.
Frecuencia anormal de operaciones	Puede indicar automatización no prevista, abuso o actividad excepcional.	Conteo por usuario en ventana temporal y regla HIGH_FREQUENCY.
Fallos repetidos	Incrementan ruido operativo y pueden revelar errores o intentos no autorizados.	Regla REPEATED_FAILURES sobre una ventana de cinco minutos.



Problema identificado	Impacto	Respuesta del sistema propuesto
Actividad en horario inusual	Operaciones fuera de horario pueden requerir validación adicional.	Conversión a UTC-5 y regla UNUSUAL_HOUR.
Cambio respecto al comportamiento habitual	Un valor aislado puede ser difícil de interpretar sin contexto histórico.	Regla BEHAVIOR_DEVIATION y módulo de comparación por usuario/fecha.
Alertas sin contexto legible	El analista tarda más en determinar por qué se generó una alerta.	Razones y evidencia almacenadas junto con score y severidad.
Acceso indiferenciado al sistema	Aumenta riesgo administrativo.	JWT, Argon2 y separación de roles admin/analyst.

3. Descripción de los interesados y usuarios

La identificación de interesados separa a quienes utilizan la plataforma de quienes originan la actividad observada. El administrador y el analista son usuarios directos del sistema web. Los usuarios monitoreados son actores externos al panel, cuyos identificadores aparecen en los eventos. La organización, su área de TI y el equipo de desarrollo participan en la definición, operación y evolución del producto.

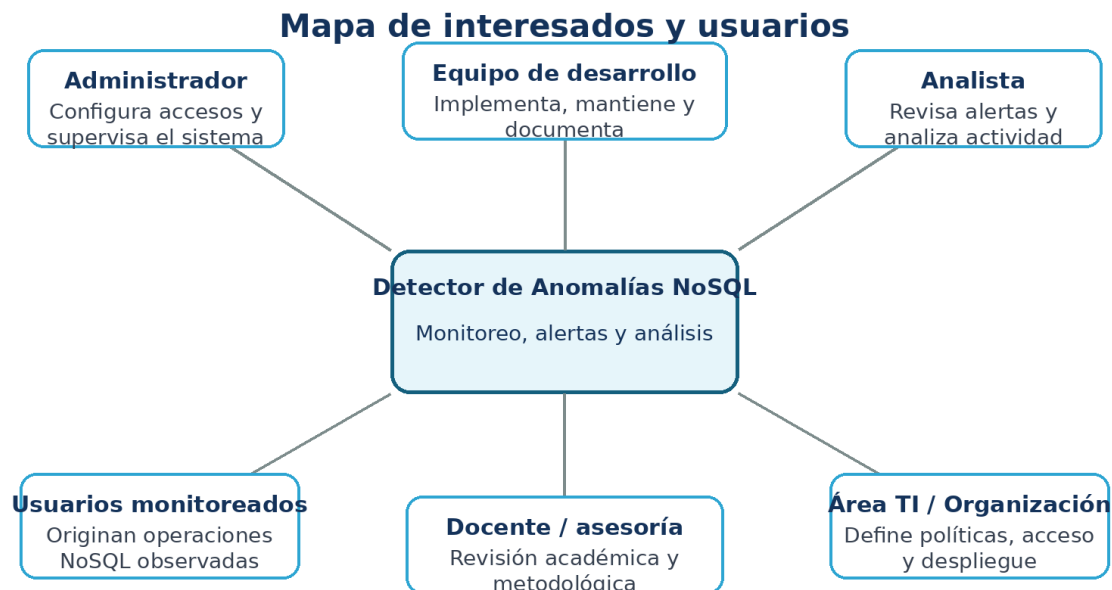


Figura 1. Mapa de interesados y usuarios del Detector de Anomalías NoSQL.



3.1 Resumen de los interesados

Interesado	Interés principal
Organización / responsable de seguridad	Contar con evidencia y visibilidad sobre actividad NoSQL relevante para revisión.
Administrador del sistema	Mantener cuentas de acceso y supervisar el funcionamiento general de la plataforma.
Analista	Investigar eventos, alertas y variaciones de comportamiento de usuarios monitoreados.
Área de TI / base de datos	Proveer o integrar la fuente de eventos y garantizar disponibilidad de infraestructura.
Equipo de desarrollo	Mantener una solución modular, segura, documentada y técnicamente viable.
Docente asesor	Supervisar coherencia metodológica y documental en el contexto académico.

3.2 Resumen de los usuarios

Usuario	Descripción	Frecuencia de uso	Entorno
Administrador	Gestiona cuentas de analistas y accede a todas las vistas de monitoreo.	Frecuente	Panel web autenticado
Analista	Consulta eventos, revisa alertas, cambia su estado y realiza análisis por usuario y fecha.	Diaria / frecuente	Panel web autenticado
Usuario monitoreado	Origina operaciones en la aplicación o base de datos observada; no accede al panel por defecto.	Según operación	Sistema fuente / aplicación
Fuente de eventos	Aplicación, agente, auditoría o simulador que envía eventos normalizados a la API.	Continua o periódica	API HTTP



3.3 Entorno de usuario

El frontend se ejecuta desde un navegador moderno y es servido por la aplicación FastAPI. Los usuarios del panel necesitan conectividad con el servidor de la aplicación y credenciales vigentes. En el MVP, MongoDB se ejecuta localmente; para un piloto productivo puede utilizarse MongoDB Atlas u otra infraestructura administrada. La fuente de eventos debe poder realizar solicitudes HTTP hacia la API o contar con un proceso de integración equivalente.

Elemento del entorno	Condición requerida
Dispositivo	Computadora o laptop con navegador moderno; el diseño admite visualización responsive.
Navegador	Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox actuales; JavaScript habilitado.
Servidor de aplicación	Python 3.12+ con FastAPI y dependencias instaladas, o contenedor equivalente.
Base de datos	MongoDB Community local para desarrollo o MongoDB Atlas para un entorno administrado.
Acceso	Credenciales válidas para admin/analyst; secretos almacenados en variables de entorno.
Fuente de eventos	Simulador en MVP; integración real con aplicación, auditoría o exportación de eventos en producción.

3.4 Perfiles de los interesados

Perfil	Descripción	Responsabilidad dentro del proyecto
Responsable organizacional	Valida que la solución responda a necesidades reales de monitoreo y seguridad.	Aprobar alcance, reglas y criterios de aceptación.
Administrador	Responsable funcional de las cuentas de acceso.	Crear/desactivar analistas y supervisar el sistema.
Analista	Operador que interpreta eventos y alertas.	Revisar evidencia, filtrar actividad y resolver alertas.
Área TI / DBA	Responsable de infraestructura y fuente de datos.	Proveer conectividad, eventos y respaldo de plataforma.



Perfil	Descripción	Responsabilidad dentro del proyecto
Equipo de desarrollo	Dos integrantes encargados de análisis, implementación e integración.	Construir, probar, documentar y mantener el MVP.
Docente asesor	Responsable del acompañamiento metodológico.	Revisar entregables y coherencia académica.

3.5 Perfiles de los Usuarios

Rol	Objetivo	Tareas clave	Riesgos a controlar
Administrador	Administrar el acceso y disponer de visión completa del sistema.	Crear analistas, activar/desactivar cuentas, consultar dashboard, eventos, alertas y análisis.	Uso indebido de privilegios, credenciales comprometidas o desactivación incorrecta de cuentas.
Analista	Investigar actividad inusual y documentar el estado de las alertas.	Filtrar eventos, revisar evidencia, cambiar estados y comparar actividad histórica.	Interpretación errónea, falsos positivos o exceso de alertas.
Fuente de eventos	Enviar eventos válidos al motor de análisis.	Transmitir metadatos completos y marcas de tiempo confiables.	Eventos duplicados, esquema incorrecto, pérdida de conectividad o credenciales de ingesta expuestas.

3.6 Necesidades de los interesados y usuarios

3.6.1 Necesidades

Nro.	Necesidad	Descripción
N-01	Registro centralizado de eventos	Conservar operaciones NoSQL de forma consultable y trazable.
N-02	Detección automática básica	Identificar patrones relevantes sin revisar manualmente todos los eventos.



Nro.	Necesidad	Descripción
N-03	Evidencia comprensible	Mostrar motivo, score y datos que justifican cada detección.
N-04	Clasificación de riesgo	Priorizar mediante niveles low, medium, high y critical.
N-05	Gestión de alertas	Consultar, filtrar y cambiar el estado de las alertas.
N-06	Análisis individual	Seleccionar usuario y fecha para estudiar su actividad del día.
N-07	Comparación histórica	Contrastar el día seleccionado con días anteriores.
N-08	Visualización temporal	Observar actividad por hora y evolución diaria.
N-09	Control de acceso	Separar permisos administrativos y operativos mediante roles.
N-10	Gestión de cuentas	Permitir al administrador crear y desactivar analistas.
N-11	Usabilidad	Ofrecer navegación clara, filtros y gráficos interpretables.
N-12	Mantenibilidad	Mantener código modular, configuración por entorno y repositorio versionado.
N-13	Escalabilidad evolutiva	Permitir incorporar nuevas reglas, fuentes y notificaciones en futuras versiones.

3.6.2 Requerimientos relacionados

Código	Requerimiento	Actor	Prioridad	Necesidad
RF-001	Autenticar usuarios del sistema	Admin / Analyst	Alta	N-09



Código	Requerimiento	Actor	Prioridad	Necesidad
RF-002	Consultar identidad y rol de la sesión	Admin / Analyst	Alta	N-09
RF-003	Gestionar cuentas de analistas	Administrador	Alta	N-10
RF-004	Recibir eventos de actividad NoSQL	Fuente de eventos	Alta	N-01
RF-005	Validar y almacenar eventos	Sistema	Alta	N-01
RF-006	Listar y filtrar eventos	Admin / Analyst	Alta	N-01, N-11
RF-007	Consultar detalle de un evento	Admin / Analyst	Media	N-01
RF-008	Detectar operaciones masivas	Sistema	Alta	N-02
RF-009	Detectar alta frecuencia por usuario	Sistema	Alta	N-02
RF-010	Detectar fallos repetidos	Sistema	Alta	N-02
RF-011	Detectar actividad en horario inusual	Sistema	Media	N-02
RF-012	Detectar desviación de comportamiento	Sistema	Alta	N-02, N-07
RF-013	Calcular score y severidad	Sistema	Alta	N-03, N-04
RF-014	Crear o agrupar alertas	Sistema	Alta	N-05
RF-015	Listar y filtrar alertas	Admin / Analyst	Alta	N-05, N-11



Código	Requerimiento	Actor	Prioridad	Necesidad
RF-016	Mostrar detalle, razones y evidencia	Admin / Analyst	Alta	N-03
RF-017	Cambiar estado de una alerta	Admin / Analyst	Alta	N-05
RF-018	Mostrar resumen del dashboard	Admin / Analyst	Alta	N-11
RF-019	Calcular estadísticas generales	Sistema	Media	N-08
RF-020	Analizar usuario y fecha con comparación histórica	Admin / Analyst	Alta	N-06, N-07, N-08
RF-021	Aplicar autorización por roles en endpoints protegidos	Sistema	Alta	N-09

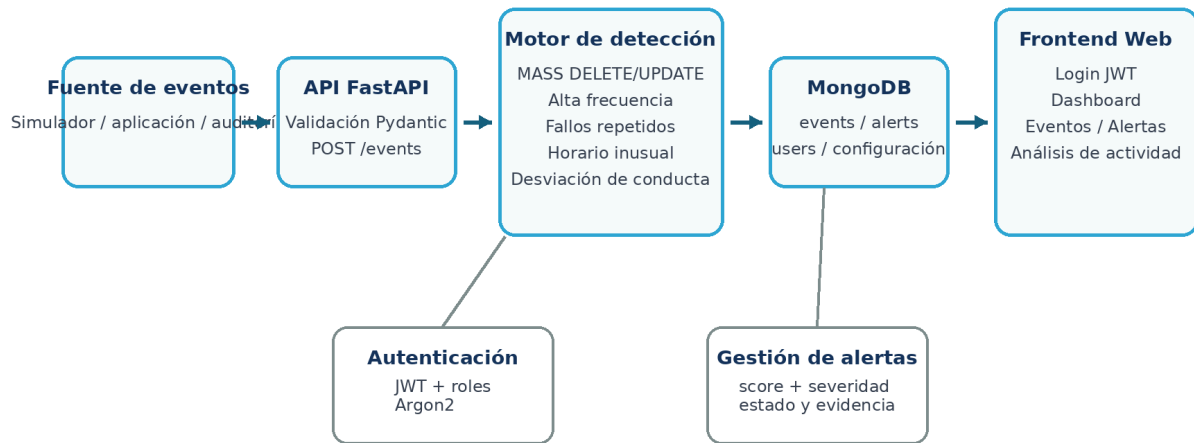
4. Vista General del Producto

4.1 Perspectiva del producto

El producto se concibe como una aplicación web modular con una API central. La capa de entrada recibe eventos y valida su estructura; el motor de detección aplica reglas independientes; la capa de persistencia almacena eventos, alertas y usuarios en MongoDB; y el frontend consume endpoints protegidos para presentar información a administradores y analistas. La arquitectura actual utiliza un simulador como fuente controlada de eventos, lo que permite reproducir escenarios sin afectar una base de datos real.



Perspectiva general del producto



El MVP detecta e informa; no bloquea automáticamente las operaciones de base de datos.

Figura 2. Perspectiva general del producto y componentes tecnológicos asociados.

La primera versión detecta e informa. No bloquea automáticamente operaciones DELETE/UPDATE ni modifica la base de datos monitoreada. En un despliegue real, la fuente de eventos debe integrarse con mecanismos de auditoría o con la aplicación que ejecuta las operaciones.

4.2 Resumen de capacidades

Capacidad	Descripción	Requerimientos relacionados
Ingesta de eventos	Recibe y normaliza operaciones NoSQL mediante la API.	RF-004, RF-005
Detección basada en reglas	Evalúa operaciones masivas, alta frecuencia, fallos, horario y desviación.	RF-008 a RF-012
Scoring y severidad	Suma puntajes, limita a 100 y clasifica el nivel de riesgo.	RF-013
Gestión de alertas	Crea, agrupa, lista, filtra y permite cambiar estados.	RF-014 a RF-017
Monitoreo visual	Presenta resumen, gráficos, eventos y alertas desde navegador.	RF-006, RF-015, RF-018, RF-019



Capacidad	Descripción	Requerimientos relacionados
Análisis de actividad	Analiza usuario/fecha, operaciones, registros, fallos, anomalías, actividad por hora y comparación histórica.	RF-020
Seguridad de acceso	JWT, Argon2, roles y endpoints protegidos.	RF-001, RF-002, RF-021
Gestión de usuarios	Creación, activación/desactivación y restablecimiento de analistas por admin.	RF-003

4.3 Suposiciones y dependencias

Tipo	Suposición o dependencia	Implicancia
Suposición operativa	La fuente de eventos entrega user_id, operación, colección, registros afectados, éxito y timestamp correctos.	La calidad del análisis depende de la calidad del evento recibido.
Suposición de zona horaria	El análisis de horario se interpreta en UTC-5.	Las fuentes deben manejar timestamps consistentes y preferentemente UTC.
Dependencia de MongoDB	La persistencia depende de disponibilidad de MongoDB local o Atlas.	Una caída impide registrar nuevos eventos y consultar históricos.
Dependencia de navegador	El frontend requiere JavaScript y navegador moderno.	No se contempla cliente de escritorio nativo.
Dependencia de integración	El MVP usa simulador; una adopción real requiere un conector o emisor desde la aplicación/DB monitoreada.	La puesta en producción necesita trabajo de integración específico.
Suposición de reglas	Los umbrales actuales son reglas iniciales y pueden requerir calibración.	Un umbral inadecuado puede aumentar falsos positivos o falsos negativos.



Tipo	Suposición o dependencia	Implicancia
Dependencia legal	Si se almacenan identificadores personales o datos asociados, debe respetarse la normativa aplicable.	Se deben aplicar minimización, control de acceso y retención definida.

4.4 Costos y precios

La estimación económica se presenta como una valorización realista del esfuerzo de dos integrantes y un escenario de infraestructura de bajo costo. Los costos de personal no representan una tarifa oficial de mercado; son tarifas referenciales para valorar el trabajo técnico del proyecto. Para conversiones en dólares se utiliza el tipo de cambio contable de la SBS del 24/09/2026: US\$ 1 = S/ 3,403.

Tabla 1. Costos de personal estimados para el desarrollo.

Rol	Responsable	Horas	Tarifa	Subtotal
Liderazgo / Backend / Seguridad / Detección	MANGO PUMA, Franco Teddy	190 h	S/ 28,00	S/ 5.320,00
Frontend / Integración / QA / Documentación	CALDERON RODRIGUEZ, Juan Carlos	170 h	S/ 26,00	S/ 4.420,00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL		360 h		S/ 9.740,00

Tabla 2. Resumen de inversión inicial del MVP.

Categoría	Monto	Sustento
Costos generales	S/ 800,00	Coordinación, documentación, reuniones y materiales.
Costos operativos de desarrollo	S/ 600,00	Conectividad, energía, pruebas y soporte local.
Ambiente tecnológico del MVP	S/ 0,00	Python/FastAPI/Chart.js/GitHub Free y MongoDB local o Atlas Free.
Costos de personal	S/ 9.740,00	360 horas técnicas y funcionales del equipo.



Categoría	Monto	Sustento
Contingencia (8%)	S/ 891,20	Reserva sobre costos generales, operativos y personal.
TOTAL INVERSIÓN INICIAL	S/ 12.031,20	Valorización del desarrollo e implementación del MVP.

Tabla 3. Infraestructura externa de referencia.

Componente	Alternativa	Precio oficial	Equivalente PEN	Uso
Repositorio	GitHub Free	US\$ 0/mes	S/ 0,00	Control de versiones y colaboración básica.
Base de datos - demostración	MongoDB Atlas Free	US\$ 0	S/ 0,00	512 MB; apropiado para aprendizaje y pruebas de pequeña escala.
Base de datos - piloto	MongoDB Atlas Flex	US\$ 8 a 30/mes	S/ 27,22 a 102,09/mes	Piloto con mayor capacidad y cobro según uso.
Servidor API - piloto	DigitalOcean Basic 1 GB	US\$ 6/mes	S/ 20,42/mes	Servidor Linux para FastAPI y proxy HTTPS en bajo volumen.

Un piloto productivo mínimo con DigitalOcean 1 GB y Atlas Flex parte aproximadamente de US\$ 14/mes (S/ 47,64/mes) y puede aumentar hasta alrededor de US\$ 36/mes (S/ 122,51/mes) según el consumo de Atlas. El estimado no incluye dominio, impuestos, respaldos adicionales, monitoreo comercial ni soporte especializado.

4.5 Licenciamiento e instalación

El desarrollo utiliza tecnologías disponibles sin pago de licencia para el MVP: Python se distribuye bajo la licencia de la Python Software Foundation; FastAPI y Pydantic utilizan licencia MIT; los drivers oficiales de MongoDB se distribuyen bajo Apache 2.0; Chart.js utiliza licencia MIT; GitHub dispone de un plan Free; y Docker Engine es tecnología de contenedores de código abierto bajo Apache 2.0. MongoDB Community Server utiliza SSPL, por lo que una organización debe revisar sus condiciones si pretende ofrecer MongoDB como servicio a



terceros; para consumo normal como base de datos de una aplicación puede evaluarse Community Server o Atlas según políticas institucionales.

La instalación de desarrollo requiere crear un entorno virtual de Python, instalar dependencias, configurar variables de entorno, disponer de MongoDB y ejecutar FastAPI. El frontend es servido por la misma aplicación mediante archivos estáticos. Para un piloto productivo se recomienda un servidor Linux, HTTPS, secretos fuera del repositorio y una instancia de MongoDB administrada o debidamente respaldada.

1. Clonar el repositorio y crear el entorno virtual Python.
2. Instalar dependencias desde requirements.txt.
3. Configurar MONGO_URI, nombre de base de datos, SECRET_KEY y parámetros de autenticación en variables de entorno.
4. Preparar MongoDB local o crear un proyecto en MongoDB Atlas.
5. Crear el usuario administrador inicial y verificar los índices de events, alerts y users.
6. Ejecutar FastAPI y validar /health, /health/db y /docs.
7. Integrar la fuente de eventos y validar el frontend, los roles y los escenarios de detección.
8. Para producción: habilitar HTTPS, restringir orígenes/red, respaldos y monitoreo.

5. Características del producto

Las características observables del producto reflejan el estado funcional del MVP y sus módulos web principales.

Característica	Descripción
Login y sesión	Autenticación con formulario, JWT y consulta del usuario actual.
Roles admin/analyst	El administrador posee funciones adicionales de gestión de cuentas; el analista usa funciones de monitoreo y análisis.
Gestión de usuarios	Creación de analistas, activación/desactivación y restablecimiento de contraseña por el administrador.
Recepción de eventos	API para registrar operaciones READ, INSERT, UPDATE y DELETE con metadatos.
Simulador de actividad	Genera escenarios normal, mass-delete, failures, high-frequency, unusual-hour y behavior-deviation.
Detección de anomalías	Cinco grupos de reglas explicables para eventos masivos, frecuencia, fallos, horario y desviación.
Score y severidad	Clasifica anomalías según puntuación acumulada en low, medium, high o critical.



Característica	Descripción
Alertas agrupadas	Combina alertas recientes de la misma firma y mantiene occurrence_count.
Dashboard	Presenta resumen de eventos/alertas y visualizaciones de apoyo.
Eventos	Tabla con usuario, operación, colección, registros, resultado, análisis y severidad; permite filtros.
Alertas	Tabla con severidad, estado, tipos y score; incluye detalle de razones y evidencia.
Estado de alertas	Permite pending, reviewed y resolved.
Análisis de Actividad	Selecciona usuario y fecha, resume operaciones, anomalías, fallos, registros y actividad por hora.
Comparación histórica	Calcula promedio de días anteriores, variaciones y mensajes de cambios importantes.
Historial filtrable	Muestra operaciones del día y permite filtrar por todos, normales o anómalos.
API documentada	Swagger/OpenAPI disponible para validar endpoints durante desarrollo.

6. Restricciones

Las restricciones delimitan la interpretación correcta del producto y evitan presentar el MVP como una plataforma de seguridad de producción sin los controles adicionales necesarios.

Restricción	Descripción
Fuente de datos	El MVP utiliza un simulador; la integración directa con logs reales depende del motor y arquitectura de la organización.
Motor soportado	La persistencia y pruebas se basan en MongoDB. La abstracción hacia otros motores NoSQL requiere adaptación.
Detección	El motor es principalmente basado en reglas y estadística simple; no utiliza modelos de ML entrenados.



Restricción	Descripción
Respuesta automática	El sistema detecta e informa; no bloquea transacciones ni revoca usuarios automáticamente.
Umbrales	Los valores de frecuencia, fallos, horario y operaciones masivas son configuraciones iniciales que deben calibrarse.
Integración de seguridad	No reemplaza SIEM, EDR, IAM ni auditorías nativas de bases de datos.
Notificaciones	El MVP no integra correo, SMS, Slack/Teams ni push para alertas.
Auditoría administrativa	El seguimiento de quién revisó/resolvió cada alerta puede ampliarse en una versión posterior.
Disponibilidad	El entorno local de desarrollo no ofrece alta disponibilidad ni SLA.
Datos personales	Debe evitarse almacenar información personal innecesaria en eventos; se recomienda pseudonimización cuando sea viable.

7. Rangos de calidad

Los rangos de calidad se definen como objetivos de aceptación para un piloto controlado y se inspiran en ISO/IEC 25010. Deben validarse con pruebas de carga y seguridad antes de una operación crítica.

Atributo de calidad	Rango esperado	Indicador de aceptación
Adecuación funcional	Cobertura del flujo de ingesta, detección, alertas, autenticación, eventos y análisis individual.	Los 21 RF esenciales pueden demostrarse sin bloqueos críticos.
Eficiencia de desempeño	Respuesta interactiva adecuada en volúmenes de MVP/piloto.	Vistas principales < 3 s y procesamiento de evento objetivo < 2 s en entorno de referencia.
Compatibilidad	Uso en navegadores modernos.	Funcionamiento en Chrome, Edge y Firefox actuales.



Atributo de calidad	Rango esperado	Indicador de aceptación
Usabilidad	Interfaz con navegación lateral, filtros, badges y mensajes comprensibles.	Usuario puede completar login, revisión y análisis sin instrucciones técnicas extensas.
Confiabilidad	Persistencia consistente de eventos y alertas.	Sin pérdida de registros durante operación normal y manejo controlado de errores.
Seguridad	Contraseñas no almacenadas en texto plano, sesiones JWT y autorización por rol.	Argon2, expiración de token, secretos fuera de código y 401/403 correctos.
Mantenibilidad	Separación en rutas, servicios, detección, schemas, auth y frontend.	Cambios localizados por módulo y repositorio versionado.
Portabilidad	Ejecución local, en VM Linux o contenedor con configuración externa.	Instalación reproducible con dependencias y variables de entorno.

8. Precedencia y Prioridad

La prioridad se organiza según dependencia técnica y valor operativo. El núcleo debe asegurar primero que los eventos se reciban, almacenen, analicen y puedan ser revisados de forma segura; luego se añaden capacidades de contexto y administración.

Nivel	Elementos	Criterio
P1 - Crítico/MVP	RF-001, RF-004, RF-005, RF-006, RF-008 a RF-018, RF-021	Necesarios para demostrar el flujo principal de monitoreo y alertamiento.
P2 - Importante	RF-002, RF-003, RF-007, RF-019, RF-020	Mejoran administración, investigación y análisis histórico.
P3 - Evolución	Reglas configurables, auditoría, notificaciones, conectores directos, ML y despliegue HA.	Se evalúan después de calibrar el MVP con datos reales.

Dependencia principal	Debe preceder a	Justificación
Conexión MongoDB	Registro y consulta de eventos/alertas	La persistencia es base del análisis histórico.



Dependencia principal	Debe preceder a	Justificación
POST /events + validación	Motor de detección	Las reglas requieren eventos normalizados.
Motor de detección	Creación de alertas	La alerta depende de score, severidad y detecciones.
Autenticación	Vistas protegidas y gestión de usuarios	Los datos de monitoreo no deben exponerse sin sesión válida.
Eventos históricos	Análisis de actividad	La comparación necesita datos de días anteriores.

9. Otros requerimientos del producto

Los requerimientos complementarios cubren condiciones legales, comunicación, despliegue, calidad y seguridad necesarias para una implantación más allá del entorno académico.

9.1 Estándares legales

Estándar legal	Aplicación en el sistema	Evidencia esperada
Ley N.º 29733 - Protección de Datos Personales	Cuando los identificadores o eventos puedan asociarse a personas, definir finalidad, acceso, retención y medidas de seguridad.	Política de tratamiento, minimización de datos y controles de acceso.
D.S. N.º 016-2024-JUS - Reglamento de la Ley 29733	Aplicar obligaciones actualizadas de protección de datos en un despliegue real.	Procedimientos, medidas de seguridad y gestión de derechos según corresponda.
Ley N.º 30096 - Delitos Informáticos	Prevenir accesos indebidos y alteraciones de sistemas y datos.	Autenticación, roles, registros, validación de entradas y protección de secretos.
Propiedad intelectual	Usar logos, librerías y componentes respetando licencias y autorizaciones.	Inventario de dependencias y atribuciones cuando sean exigibles.

9.2 Estándares de comunicación

Requisito	Criterio de cumplimiento
Mensajes del sistema	Errores comprensibles sin revelar contraseñas, hashes, SECRET_KEY ni estructura interna innecesaria.



Requisito	Criterio de cumplimiento
Severidad	Usar etiquetas consistentes: Baja, Media, Alta y Crítica; conservar valores internos low/medium/high/critical.
Alertas	Mostrar motivo, tipo, score y evidencia suficiente para que el analista comprenda la detección.
Fechas y horas	Presentar hora local del negocio y conservar timestamps consistentes para consultas históricas.
Documentación API	Mantener Swagger/OpenAPI para desarrollo y documentación técnica controlada.

9.3 Estándares de cumplimiento de la plataforma

Categoría	Condición requerida
Compatibilidad	Navegadores modernos y resolución de escritorio; diseño responsive para pantallas menores.
Despliegue	Servidor Linux o plataforma equivalente con HTTPS en producción.
Base de datos	MongoDB con índices, usuario de mínimo privilegio y respaldo acorde al riesgo.
Configuración	Variables de entorno para secretos, conexión y parámetros sensibles; .env fuera del repositorio.
Respaldo	Definir backups, retención y restauración antes de manejar datos reales.
Monitoreo	Registrar errores de API, salud de MongoDB y disponibilidad del servicio.
Evolución	Código versionado y cambios de reglas sometidos a validación antes de producción.



9.4 Estándares de calidad y seguridad

Área	Requisito complementario	Validación
Autenticación	Contraseñas con Argon2 y tokens JWT con expiración.	Pruebas de login válido/inválido y expiración.
Autorización	Admin y analyst con permisos diferenciados en backend.	Respuestas 403 en endpoints administrativos para analyst.
Ingesta	Proteger en producción el endpoint de eventos con credencial de servicio o control de red.	Pruebas con clave inválida y rotación de secreto.
Validación de entradas	Pydantic, tipos, rangos y operaciones permitidas.	Casos inválidos deben devolver 4xx controlado.
Integridad	Índices y operaciones de escritura consistentes para events, alerts y users.	Revisión de MongoDB y pruebas de flujo.
Trazabilidad	Conservar event_id, alert_id, reasons, detections y estados.	Seguimiento desde evento hasta alerta.
Privacidad	No registrar contraseñas, tokens ni secretos en eventos o logs.	Revisión de logs y respuestas.
Mantenibilidad	Código organizado por módulos y documentación de despliegue.	Revisión del repositorio y guía técnica.

CONCLUSIONES

- El Detector de Anomalías NoSQL implementa un flujo completo de recepción, validación, detección, almacenamiento, alertamiento y análisis visual de operaciones NoSQL.
- Las reglas actuales son explicables y permiten demostrar escenarios relevantes: operaciones masivas, alta frecuencia, fallos repetidos, horario inusual y desviación del comportamiento.
- La incorporación de autenticación JWT, Argon2 y roles admin/analyst mejora la separación de responsabilidades y permite que el administrador gestione las cuentas de analistas.
- El módulo de Análisis de Actividad diferencia el producto de un dashboard puramente general, al permitir estudiar un usuario en una fecha específica y compararlo con días anteriores.
- El MVP es técnicamente viable con herramientas de bajo costo y puede desplegarse en infraestructura económica; sin embargo, una adopción real requiere calibrar umbrales, integrar una fuente confiable de eventos y aplicar controles de producción.



- El sistema debe entenderse como una herramienta de apoyo a la detección y al análisis, no como un sustituto de auditorías nativas, SIEM, controles de acceso del motor de base de datos o respuesta automática a incidentes.

RECOMENDACIONES

- Validar las reglas y umbrales con datos reales anonimizados antes de usarlos para decisiones operativas.
- Proteger la ingesta de eventos mediante credenciales de servicio, listas de red o mTLS en un despliegue productivo.
- Agregar trazabilidad administrativa: quién revisó o resolvió una alerta, fecha, comentario y bitácora de acciones.
- Mover los umbrales del detector a una configuración administrable y versionada para evitar cambios directos en código.
- Incorporar pruebas automáticas para reglas críticas y endpoints de seguridad antes de cada despliegue.
- Definir política de retención y respaldo para events y alerts, especialmente si los datos pueden asociarse a personas.
- Evaluar notificaciones externas y conectores reales de MongoDB solo después de estabilizar el flujo del MVP.
- Realizar pruebas de rendimiento y seguridad antes de aumentar volumen, número de usuarios o criticidad del entorno.

BIBLIOGRAFÍA

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. Ingeniería del software: un enfoque práctico. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). Software Engineering. Pearson.
- Project Management Institute. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK Guide).
- ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model.
- Congreso de la República del Perú. Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. D.S. N.º 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley N.º 29733.
- Congreso de la República del Perú. Ley N.º 30096, Ley de Delitos Informáticos.

WEBGRAFÍA

Fuentes oficiales consultadas para tecnologías, licencias y precios de referencia. Los precios pueden cambiar y deben verificarse nuevamente antes de contratar un servicio.

- MongoDB Pricing: <https://www.mongodb.com/pricing>
- MongoDB Licensing: <https://www.mongodb.com/legal/licensing/community-edition>
- FastAPI Documentation: <https://fastapi.tiangolo.com/>
- Python Software Foundation: <https://www.python.org/>
- GitHub Pricing: <https://github.com/pricing>
- Docker Engine Documentation: <https://docs.docker.com/engine/>
- Chart.js Documentation: <https://www.chartjs.org/docs/latest/>



- DigitalOcean Droplet Pricing: <https://www.digitalocean.com/pricing/droplets>
- SBS - Tipo de Cambio Contable: https://www.sbs.gob.pe/app/pp/SISTIP_PORTAL/Paginas/Publicacion/TipoCambioContable.aspx
- Gob.pe - D.S. N.º 016-2024-JUS: <https://www.gob.pe/institucion/anpd/normas-legales/6554453-16-2024-jus>
- Gob.pe - Ley N.º 30096: <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/239569-30096>

ANEXOS

Anexo A. Matriz de evidencias del documento

Código	Afirmación o decisión sustentada	Fuente de evidencia
A-01	El producto se implementa como plataforma web con API FastAPI y frontend HTML/CSS/JS.	Prototipo funcional del proyecto.
A-02	MongoDB almacena events, alerts y users.	Estructura backend y conexión PyMongo Async.
A-03	El motor incluye cinco categorías de reglas principales.	Módulos detection/rules.py y engine.py.
A-04	Las alertas almacenan score, severidad, razones, evidencia y estado.	Servicio alert_service y rutas de alertas.
A-05	Existe autenticación JWT y hashing Argon2.	Módulo auth/security.py.
A-06	Existen roles admin y analyst con autorización en backend.	require_roles y rutas /users.
A-07	El análisis individual usa usuario, fecha e histórico de hasta 30 días.	Ruta /analysis/user/{user_id}/day.
A-08	Atlas dispone de nivel Free y Flex con precio vigente de US\$ 8 a US\$ 30/mes.	MongoDB Pricing, consultado 24/09/2026.
A-09	DigitalOcean ofrece Droplet Basic 1 GB por US\$ 6/mes.	DigitalOcean Pricing, consultado 24/09/2026.
A-10	Tipo de cambio contable US\$ 1 = S/ 3,403 al 24/09/2026.	SBS - Tipo de Cambio Contable.

**Anexo B. Fuentes de precios y tipo de cambio**

Fuente	Dato utilizado	Aplicación en costos
MongoDB Pricing	Atlas Free US\$ 0; Flex US\$ 8 a US\$ 30/mes.	Escenario de base de datos para demostración y piloto.
DigitalOcean Droplet Pricing	Basic 1 GB: US\$ 6/mes.	Servidor de aplicación de bajo volumen.
GitHub Pricing	Free US\$ 0/mes.	Repositorio y colaboración básica.
SBS	US\$ 1 = S/ 3,403 al 24/09/2026.	Conversión referencial de costos en dólares a soles.

Anexo C. Stack tecnológico de referencia

Tecnología	Versión / modalidad	Aplicación
Python	3.12 en entorno de desarrollo	Lenguaje principal del backend y simulador.
FastAPI	Versión compatible instalada por requirements	API REST, documentación OpenAPI y servicio del frontend.
Pydantic / pydantic-settings	v2 compatible	Validación de eventos y configuración por entorno.
PyMongo Async	AsyncMongoClient	Acceso asíncrono a MongoDB.
MongoDB	Community local / Atlas	Persistencia de eventos, alertas y usuarios.
pwdlib + Argon2	PasswordHash.recommended()	Hash seguro de contraseñas.
PyJWT	HS256	Creación y validación de tokens de acceso.
HTML5 / CSS3 / JavaScript	Frontend sin framework SPA	Login, dashboard, eventos, alertas, análisis y usuarios.
Chart.js	4.x vía CDN	Gráficos de severidad, operaciones, actividad y comparación.



Tecnología	Versión / modalidad	Aplicación
Git / GitHub	Free	Control de versiones y respaldo del código.
Docker Engine	Opcional para despliegue	Contenerización futura de API y servicios.

Anexo D. Cronograma resumido

Cronograma tentativo equivalente para un desarrollo de ocho semanas con dos integrantes a tiempo parcial. Las fechas se presentan como referencia de planificación y no como registro contractual.

Fase	Actividad principal	Duración estimada	Fecha tentativa
Inicio y análisis	Alcance, arquitectura, repositorio y API base.	1 semana	03 ago - 09 ago 2026
Persistencia y eventos	MongoDB, esquemas, endpoints y validación.	1 semana	10 ago - 16 ago 2026
Simulador y detección	Escenarios, reglas, score, severidad y alertas.	2 semanas	17 ago - 30 ago 2026
API de consulta y autenticación	Filtros, estadísticas, JWT, roles y seguridad.	1 semana	31 ago - 06 sep 2026
Frontend web	Login, dashboard, eventos y alertas.	1 semana	07 sep - 13 sep 2026
Análisis de actividad	Usuario/fecha, histórico, gráficos y filtros.	1 semana	14 sep - 20 sep 2026
Gestión y cierre	Usuarios, hardening, QA manual y documentación.	1 semana	21 sep - 27 sep 2026

Anexo E. Organigrama del equipo

Organigrama del equipo del proyecto

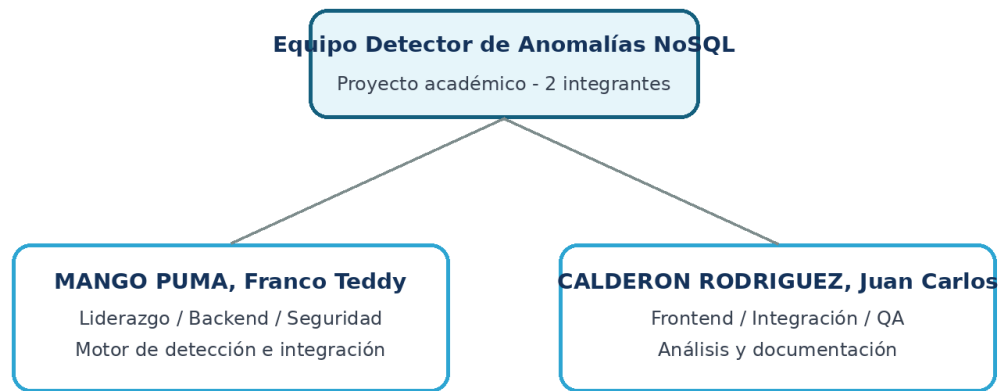


Figura 3. Organigrama del equipo del proyecto, conformado por dos integrantes.

La distribución de responsabilidades es funcional y puede solaparse: ambos integrantes participan en revisión, integración y validación del producto. La división mostrada se utiliza para organizar el trabajo y la estimación de costos.

Anexo F. Riesgos principales a monitorear

Código	Riesgo	Nivel	Mitigación
R-01	Falsos positivos por umbrales poco calibrados	Alto	Validar con históricos reales, medir tasas y ajustar por contexto.
R-02	Falsos negativos ante patrones no cubiertos	Alto	Incorporar nuevas reglas y revisión periódica de incidentes.
R-03	Pérdida o duplicidad de eventos de la fuente	Alto	Identificadores únicos, reintentos controlados y monitoreo de ingesta.
R-04	Acceso no autorizado al panel o API	Alto	JWT, Argon2, roles, HTTPS, secretos externos y principio de mínimo privilegio.



Código	Riesgo	Nivel	Mitigación
R-05	Exposición de datos personales en logs/eventos	Alto	Minimización, pseudonimización, retención y revisión legal.
R-06	Saturación por alta frecuencia o alert flood	Medio	Rate limiting, agrupamiento de alertas y dimensionamiento.
R-07	Indisponibilidad de MongoDB o servidor	Medio	Backups, monitoreo, recuperación y servicios administrados según criticidad.
R-08	Cambio de alcance o nuevas integraciones	Medio	Control de cambios, backlog y priorización por valor/riesgo.
R-09	Dependencia del simulador durante validación	Medio	Planificar integración con auditoría real antes del piloto.
R-10	Falta de pruebas automatizadas	Medio	Incorporar Pytest para reglas, auth y endpoints antes de producción.